{dev/talles}

¿Qué es RabbitMQ?

Por: Gabriel Chaldú

¿Qué es RabbitMQ?

Intermediario de mensajes.

- Permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí de forma asíncrona mediante el envío y recepción de mensajes.

Síncrona vs Asíncrona

Comunicación síncrona (HTTP)

Cliente

↓

Request (esperando...)

↓

Servidor (procesando...)

↓

Response

↓

Cliente (recibe respuesta)

Comunicación asíncrona (RabbitMQ)

Cliente

↓

Mensaje (envía y olvida)

↓

RabbitMQ (guarda mensaje)

↓

Cuando esté listo

↓

Servidor (procesa)

Protocolo AMQP

Advanced Message Queuing Protocol

¿Por qué RabbitMQ no usa HTTP como el resto de la web?

Protocolo AMQP

Advanced Message Queuing Protocol

Protocolo para mensajería.

- Puerto: 5672.
- Lenguajes: Java, Python, Node.js, C#, Go, Ruby, etc.

AMQP vs HTTP

- Eficiencia Binaria.
- Multiplexación (Canales).
- Garantías de Entrega.

Arquitectura de RabbitMQ

Componentes Principales

Producer (Productor)

La aplicación que envía mensajes a RabbitMQ.

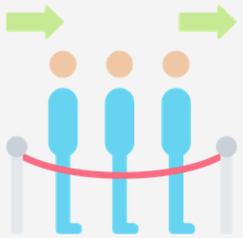
Exchange (Intercambiador)

Recibe mensajes del Producer y los enruta a las colas según reglas.

Arquitectura de RabbitMQ

Componentes Principales

Queue (Cola)



Almacena los mensajes hasta que un Consumer los procese.

Consumer (Consumidor)

La aplicación que recibe y procesa mensajes de las colas.

Tipos de Exchange

El Exchange decide cómo enrutar los mensajes a las colas.

Tipos de Exchange

Direct Exchange

Enruta mensajes a colas con una routing key exacta.

Fanout Exchange

Enruta mensajes a todas las colas conectadas.

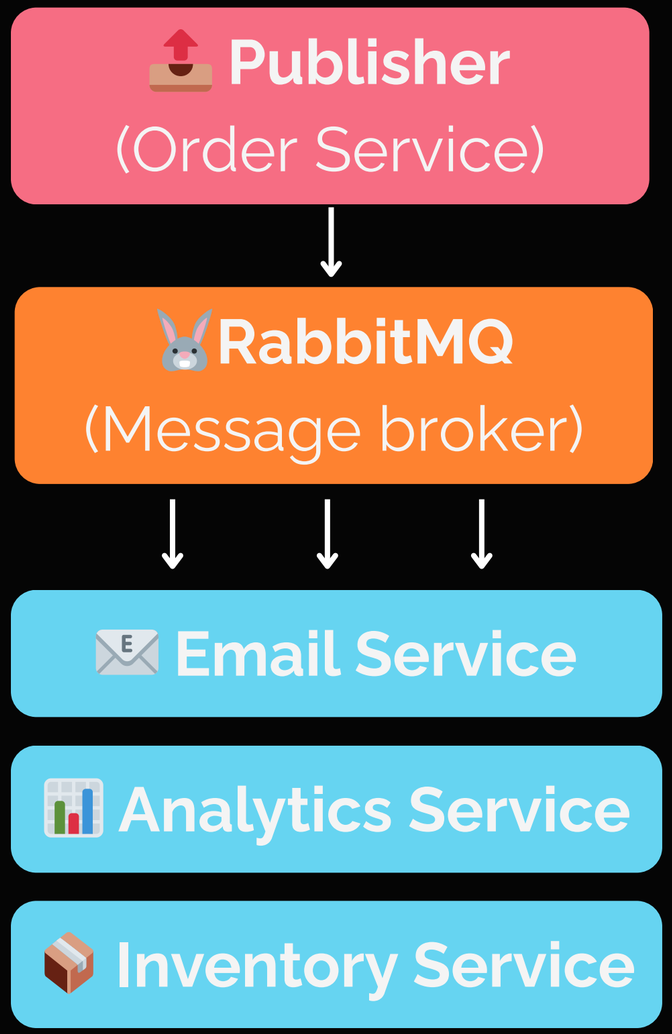
Topic Exchange

Enruta con patrones (wildcards).

Headers Exchange

Enruta según headers del mensaje.

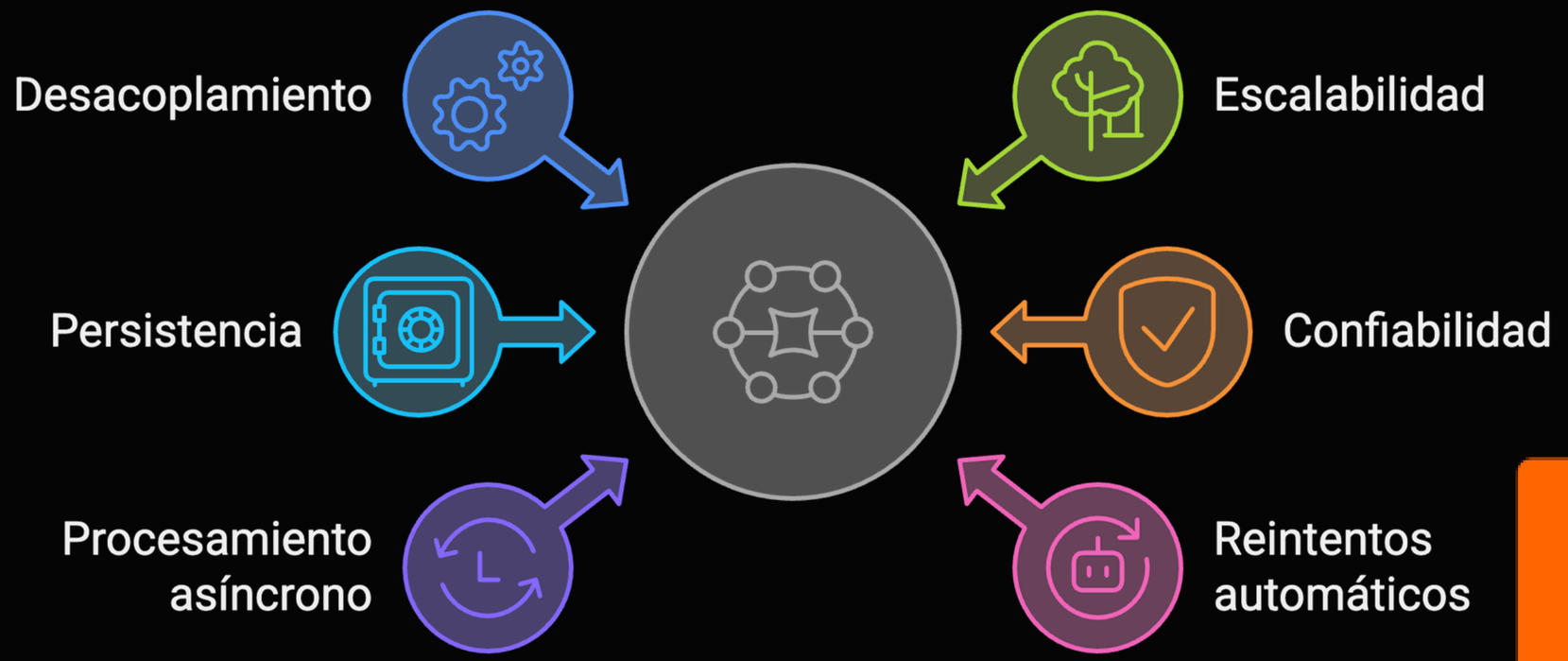
Patrón Publisher/Subscriber



Ventajas

- Desacoplamiento.
- Escalabilidad.
- Flexibilidad.
- Tolerancia a fallos.

Beneficios de RabbitMQ



{dev/talles}

La arquitectura híbrida

Por: Gabriel Chaldú

¿Tiramos HTTP a la basura?

NO

La pregunta:

¿Necesito la respuesta YA?

¿Cuándo gana HTTP?

El Reino de la inmediatez.

¿Cuándo gana RabbitMQ?

El Reino de la estabilidad.

La pregunta:

¿RabbitMQ es solo para Microservicios?

{dev/talles}

¡A seguir mejorando!